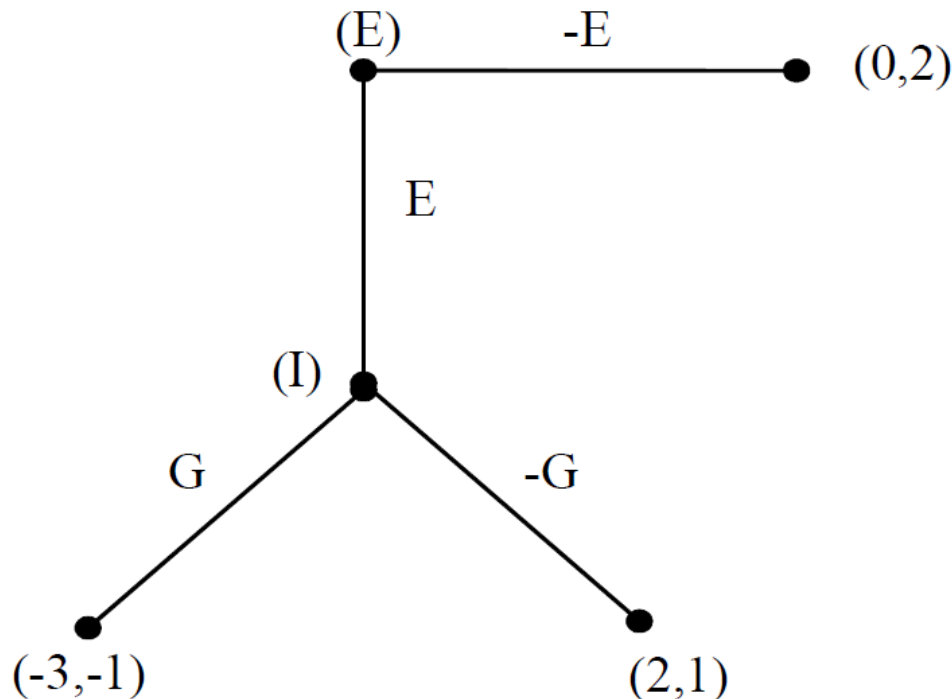


Trabajo Práctico N° 4

Ejercicio 1: Bloqueo a la entrada.

Se supone que, en un determinado mercado, existe una única firma oferente a quien se llamará “incumbente” (I). A su vez, otra firma denominada “entrante” (E) ha observado el comportamiento de este mercado durante un tiempo y está planeando acceder al mismo para competir con la firma I. Pero la firma I desea mantener su condición de monopolio, por lo que amenaza a la firma E de comenzar una guerra de precios, situando su precio de venta por debajo de sus costos marginales, de modo que la firma E obtenga pérdidas al entrar. Esta estrategia de precios para bloquear la entrada a un mercado se denomina “precios predatorios”.

El siguiente diagrama representa al juego de bloqueo a la entrada en su forma extensiva:



(a) Representar al juego de bloqueo a la entrada en su forma normal.

La firma I (jugador 1) elige entre G y -G y la firma E (jugador 2) elige entre E y -E.

	G	-G
E	(-3, -1)	(2, 1)
-E	(0, 2)	(0, 2)

(b) Determinar los equilibrios de Nash del juego.

Los equilibrios de Nash del juego son:

$$EN = \{(E, -G); (-E, G)\}.$$

(c) De los equilibrios de Nash encontrados, ¿son todos igualmente creíbles? Utilizando el método de inducción hacia atrás, encontrar los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

De los equilibrios de Nash encontrados, no son todos, igualmente, creíbles. Si el juego se diera secuencialmente, el equilibrio $(-E, G)$ no existiría, ya que no sería creíble.

El equilibrio subjuego perfecto¹ de este juego es:

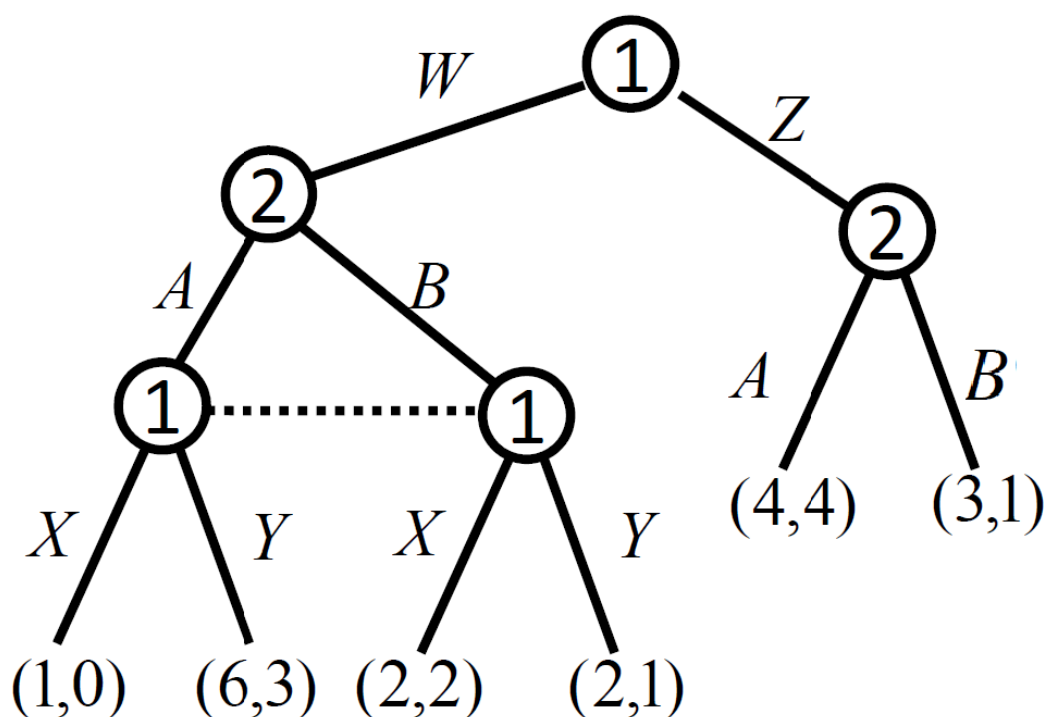
$$ESP = \{(E, -G)\}.$$

¹ Una estrategia para cada jugador $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ forma un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash si las estrategias forman parte de un equilibrio de Nash de cada subjuego posible y del juego completo. Es decir, las amenazas no creíbles no existen (no pueden formar parte de un equilibrio). Todas las amenazas en estrategias puras o mixtas tienen que ser creíbles.

Ejercicio 2: Inducción hacia atrás.

Se supone que existen dos participantes denominados 1 y 2, jugando un juego de dos períodos. En el período $t=1$, el jugador 1 puede elegir entre realizar la acción W o Z . En el período $t=2$, si el jugador 1 jugó W en $t=1$, se procede a un juego simultáneo, en donde el jugador 2 debe elegir entre las acciones A o B y el jugador 1 escoge entre las acciones X e Y . Pero, si, en $t=1$, el jugador 1 optó por jugar Z , el jugador 2 debe elegir entre jugar A o B en $t=2$, concluyendo el juego.

El siguiente diagrama representa al juego en su forma extensiva:



(a) Representar al juego en su forma normal y encontrar los equilibrios de Nash del juego.

El jugador 1 elige entre W y Z (en $t=1$) y X y Y (en $t=2$) y el jugador 2 elige entre A y B (en $t=2$).

	A	B
WX	(1, 0)	(2, 2)
WY	(6, 3)	(2, 1)
ZX	(4, 4)	(3, 1)
ZY	(4, 4)	(3, 1)

El equilibrio de Nash del juego es:

EN= {(WY, A)}.

(b) Mediante el método de inducción hacia atrás, hallar los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

	A	B
X	(1, 0)	(2, 2)
Y	(6, 3)	(2, 1)

El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:

ESP= {(WY, A)}.

Ejercicio 3: Juego repetido finitas veces con múltiples equilibrios de Nash.

Se supone que Jorge y Marcos participan de un juego simultáneo que se repite 2 veces. Jorge debe elegir entre las acciones A, B y C, mientras que Marcos elige entre las acciones D, E y F. Los pagos en las distintas combinaciones de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Jorge (jugador 1) elige entre A, B y C y Marcos (jugador 2) elige entre D, E y F.

	D	E	F
A	(7, 7)	(3, 0)	(5, 0)
B	(5, 0)	(50, 50)	(0, 55)
C	(0, 3)	(55, 0)	(23, 23)

(a) Suponer que el juego se realiza sólo en un período. Determinar los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego son:

$$EN = \{(A, D); (C, F)\}.$$

(b) Ahora, el juego se realiza en dos períodos. Indicar si Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash. ¿Es un Equilibrio Subjuego Perfecto?

Que Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash, ya que ninguno se arrepiente de lo que jugó. Y es un Equilibrio Subjuego Perfecto, ya que no existen incentivos a desviarse.

(c) ¿Qué pasa si Jorge juega A en $t=1$ y C en $t=2$ y Marcos juega D en $t=1$ y F en $t=2$? ¿Es un Equilibrio Subjuego Perfecto?

Lo que pasa si Jorge juega A en $t=1$ y C en $t=2$ y Marcos juega D en $t=1$ y F en $t=2$ (es decir, se juega (A, D) en $t=1$ y se juega (C, F) en $t=2$) es que, si se anticipa esto, en $t=1$, los pagos serían:

	D	E	F
A	(30, 30)	(26, 23)	(28, 23)
B	(28, 23)	(73, 73)	(23, 78)
C	(23, 26)	(78, 23)	(46, 46)

Y es un Equilibrio Subjuego Perfecto, ya que no existen incentivos a desviarse.

(d) Indicar si puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t=1$.

Se propone una estrategia para cada jugador en $t=2$.

Estrategia del jugador 1:

- Si, en $t=1$, se jugó (B, E), en $t=2$, se juega C.
- Si, en $t=1$, se jugó distinto de (B, E), en $t=2$, se juega A.

Estrategia del jugador 2:

- Si, en $t=1$, se jugó (B, E), en $t=2$, se juega F.
- Si, en $t=1$, se jugó distinto de (B, E), en $t=2$, se juega D.

Si se anticipa esto, los pagos, en $t=1$, serían:

	D	E	F
A	(14, 14)	(10, 7)	(12, 7)
B	(12, 7)	(105, 105)	(7, 62)
C	(7, 10)	(62, 7)	(30, 30)

Entonces, ahora, se tienen tres equilibrios:

- Uno donde se juega (A, D) en $t=1$, que lleva a (A, D) en $t=2$.
- Uno donde se juega (C, F) en $t=1$, que lleva a (A, D) en $t=2$.
- Uno donde se juega (B, E) en $t=1$, que lleva a (C, F) en $t=2$.

Se puede notar que (B, E) sólo se puede implementar en un período.

No puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t=1$ (es decir, se juega (B, E) en $t=1$), ya que existen incentivos a desviarse.

Ejercicio 4: Dilema del prisionero repetido infinitas veces.

Considerar a dos jugadores, Leo y Juan, que deben jugar simultáneamente un dilema del prisionero. En cada período, Leo y Juan deben elegir entre confesar el crimen (C) o no confesar el crimen (-C). El juego se puede representar mediante la siguiente forma normal:

Leo (jugador 1) y Juan (jugador 2) eligen entre C (confesar) y -C (no confesar).

	C	-C
C	(-1, -1)	(-5, 0)
-C	(0, -5)	(-4, -4)

Se supone, adicionalmente, que este juego es repetido infinitas veces y que los jugadores valoran más la utilidad de hoy que la utilidad de mañana, utilizando como factor de descuento intertemporal a δ .

(a) Determinar la utilidad de los jugadores si ambos juegan siempre (C, C) y si ambos juegan siempre (-C, -C). ¿En cuál caso las utilidades son más altas?

Utilidad de cada jugador si ambos juegan siempre (C, C): $\frac{-1}{1-\delta}$.

Utilidad de cada jugador si ambos juegan siempre (-C, -C): $\frac{-4}{1-\delta}$.

Por lo tanto, las utilidades son más altas en el caso en que se juega siempre (C, C).

(b) Se toma, ahora, que Leo y Juan eligen una estrategia gatillo para cooperar y lograr el equilibrio socialmente óptimo. En particular, la estrategia gatillo es:

- Jugar C en el primer período.
- Si, en los períodos anteriores, el resultado fue (C, C), jugar C.
- Si, en algún período, se observa algo distinto a (C, C), jugar -C para siempre.

Encontrar el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo reporta mayor utilidad a Leo y a Juan que desviarse y jugar -C. ¿Qué se puede decir acerca de este resultado?

Leo y Juan eligen una estrategia gatillo² para cooperar y para lograr el equilibrio socialmente óptimo.

Si el otro jugador juega siempre C, se jugará (C, C) y la utilidad de cada jugador será:

$$-1 - 1\delta - 1\delta^2 - \dots = \frac{-1}{1-\delta}.$$

² Cooperar hasta que se produzca una desviación y, tras una desviación, jugar no cooperativamente para siempre.

Si el otro jugador juega -C en algún período, se jugará (-C, -C) para siempre y, suponiendo que se desvía en el primer período, la utilidad de cada jugador será:

$$0 - 4\delta - 4\delta^2 - \dots = 0 - \frac{4\delta}{1-\delta} = \frac{-4\delta}{1-\delta}.$$

$$\frac{-1}{1-\delta} \geq \frac{-4\delta}{1-\delta}$$

$$-1 \geq -4\delta$$

$$4\delta \geq 1$$

$$\delta \geq \frac{1}{4}$$

$$\delta \geq 0,25.$$

$$\frac{-1}{1-\delta} = \frac{-1}{1-0,25} = \frac{-1}{0,75} = -1,3.$$

Entonces, si ambos jugadores eligen una estrategia gatillo, se tiene un equilibrio de Nash y los pagos de cada jugador son -1,3.

Por lo tanto, el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo reporta mayor utilidad a Leo y a Juan que desviarse y jugar -C es 0,25 y lo que se puede decir acerca de este resultado es que, si a los jugadores les importa lo suficiente el futuro (es decir, si son lo suficientemente pacientes), entonces, les conviene jugar C.

(c) *Por último, se considera la siguiente estrategia gatillo:*

- *Jugar C en el primer período.*
- *Si, en los períodos anteriores, el resultado fue (C, C), jugar C.*
- *Si, en algún período, el otro individuo jugó -C, jugar -C para siempre.*

¿Puede esta estrategia gatillo constituir un equilibrio subjuego perfecto?

Esta estrategia gatillo constituye un equilibrio subjuego perfecto, ya que cada subjuego es idéntico al juego completo y, por lo tanto, constituye un equilibrio de Nash del juego repetido y un equilibrio de Nash de cada subjuego.

Ejercicio 5: Juego repetido.

Dos personas juegan el siguiente juego en cada etapa. El jugador 1 elige entre las acciones E, G y F y el jugador 2 elige entre las acciones A y B. La siguiente tabla muestra la forma normal del juego en cada etapa:

El jugador 1 elige entre E, G y F y el jugador 2 elige entre A y B.

	A	B
E	(3, 9)	(0, 0)
G	(0, 0)	(2, 3)
F	(5, 1)	(0, 0)

(a) Suponer que el juego se juega una sola vez. ¿Cuál o cuáles son los Equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas)? Computar el pago esperado de cada jugador en cada equilibrio.

$$\begin{aligned}
 E[U_2(A)] &= E[U_2(B)] \\
 9p + 0q + 1(1 - p - q) &= 0p + 3q + 0(1 - p - q) \\
 9p + 0 + 1 - p - q &= 0 + 3q + 0 \\
 3q + q &= 8p + 1 \\
 4q &= 8p + 1 \\
 p &= \frac{8p + 1}{4} \\
 q &= 2p + \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

El valor de las probabilidades del jugador 1, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(p, q, (1 - p - q)) = (p, 2p + \frac{1}{4}, \frac{3}{4} - 3p)$, $\forall p \in [0, \frac{1}{4}]$.

$$\begin{aligned}
 E[U_1(E)] &= E[U_1(G)] \\
 3x + 0(1 - x) &= 0x + 2(1 - x) \\
 3x + 0 &= 0 + 2 - 2x \\
 3x + 2x &= 2 \\
 5x &= 2 \\
 x &= \frac{2}{5}.
 \end{aligned}$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$.

	A ($\frac{2}{5}$)	B ($\frac{3}{5}$)
E (p)	($\frac{6}{5}, 9p$)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	($\frac{6}{5}, 6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	($2, \frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

$$E[U_1(E)] = E[U_1(F)]$$

$$\begin{aligned}
 3x + 0(1-x) &= 5x + 0(1-x) \\
 3x + 0 &= 5x + 0 \\
 5x - 3x &= 0 \\
 2x &= 0 \\
 x &= \frac{0}{2} \\
 x &= 0.
 \end{aligned}$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1-x)) = (0, 1)$.

	A (0)	B (1)
E (p)	(0, 9p)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	(2, $6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	(0, $\frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

$$\begin{aligned}
 E[U_1(G)] &= E[U_1(F)] \\
 0x + 2(1-x) &= 5x + 0(1-x) \\
 0 + 2 - 2x &= 5x + 0 \\
 5x + 2x &= 2 \\
 7x &= 2 \\
 x &= \frac{2}{7}.
 \end{aligned}$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1-x)) = (\frac{2}{7}, \frac{5}{7})$.

	A ($\frac{2}{7}$)	B ($\frac{5}{7}$)
E (p)	($\frac{6}{7}$, 9p)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	($\frac{10}{7}$, $6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	($\frac{10}{7}$, $\frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

Por lo tanto, los equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas) son:

$$EN = \{(F, A); (G, B)\}.$$

(b) Suponer que el juego se juega dos veces y que el factor de descuento es $\delta = 1$. Indicar si existe y explicar por qué existe o no un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período (o indicar una estrategia para cada jugador si existe).

Por lo tanto, no existe un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período porque existen incentivos a desviarse. En particular, en $t = 2$, el jugador 1 tiene incentivos a desviarse a F.

(c) Suponer que el juego se juega infinitas veces y que el factor de descuento es $\delta < 1$. Indicar una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash. Indicar la condición que debe cumplir para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash.

Una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash es:

1. El jugador 1 empieza con E y el jugador 2 empieza con A.
2. En cada período, se juega (E, A) si en todos los períodos anteriores se jugó (E, A).
3. Si, en algún período, el jugador 2 observa algo distinto de E, entonces, juega B para siempre mecánicamente (teniendo en cuenta que el jugador 2 no tiene incentivos a desviarse de A, por lo que el jugador 1 no tiene la necesidad de “castigarlo”).

Los jugadores eligen una estrategia gatillo para cooperar y para lograr el equilibrio socialmente óptimo.

Si el jugador 1 juega siempre E, se jugará (E, A) y la utilidad del jugador 1 será:

$$3 + 3\delta + 3\delta^2 + \dots = \frac{3}{1-\delta}.$$

Si el jugador 1 juega F en algún período, se jugará (G, B) para siempre y, suponiendo que se desvía en el primer período, la utilidad del jugador 1 será:

$$5 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 5 + \frac{2\delta}{1-\delta}.$$

$$\frac{3}{1-\delta} \geq 5 + \frac{2\delta}{1-\delta}$$

$$\frac{3}{1-\delta} \geq \frac{5-5\delta+2\delta}{1-\delta}$$

$$3 \geq 5 - 3\delta$$

$$3\delta \geq 5 - 3$$

$$3\delta \geq 2$$

$$\delta \geq \frac{2}{3}$$

$$\delta \geq 0,6.$$

Por lo tanto, la condición que debe cumplir δ para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash es que sea mayor o igual a 0,6.

Ejercicio 6: Negociación de Nash.

Agustina y Bárbara están evaluando vender menús vegetarianos. Ambas estiman ganar \$1.000 y están evaluando cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo, cada una podría vender los menús por su parte, lo que generaría una ganancia de \$ d_1 para Agustina y \$ d_2 para Bárbara.

(a) Se supone que Agustina y Bárbara tienen las mismas preferencias ($u(x) = x$), el mismo poder de negociación y la misma utilidad de reserva ($d_1 = d_2 = d = 300$). Determinar la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor.

$$u(x_1) = x_1; \quad u(x_2) = x_2; \quad d_1 = d_2 = d = 300; \quad T = 1000.$$

$$\begin{aligned} \max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)(x_2 - d_2) & \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000. \\ \max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)(x_2 - d_2) & \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= (x_1 - d_1)(1000 - x_1 - d_2) \\ \mathcal{L} &= 1000x_1 - x_1^2 - d_2x_1 - 1000d_1 + d_1x_1 + d_1d_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{x_1} &= 0 \\ 1000 - 2x_1 - d_2 + d_1 &= 0 \\ 2x_1 &= 1000 - d_2 + d_1 \\ x_1 &= \frac{1000 - d_2 + d_1}{2} \\ x_1^* &= 500 - \frac{1}{2}d_2 + \frac{1}{2}d_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1^* &= 500 - \frac{1}{2} * 300 + \frac{1}{2} * 300 \\ x_1^* &= 500 - 150 + 150 \\ x_1^* &= 500. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^* &= 1000 - 500 - \frac{1}{2}d_2 + \frac{1}{2}d_1 \\ x_2^* &= 500 - \frac{1}{2}d_1 + \frac{1}{2}d_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^* &= 500 - 150 + 150 \\ x_2^* &= 500. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (500, 500).$$

(b) Se toma, ahora, que el poder de negociación es asimétrico: se llama α al poder de negociación de Agustina y $(1-\alpha)$ al poder de negociación de Bárbara. Además, la utilidad de reserva para Agustina y Bárbara es d_1 y d_2 , respectivamente. Determinar la solución de la negociación de Nash.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)^\alpha (x_2 - d_2)^{1-\alpha} \quad \text{sujeito a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)^\alpha (x_2 - d_2)^{1-\alpha} \quad \text{sujeito a} \quad x_2 = 1000 - x_1.$$

$$\mathcal{L} = (x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha}.$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} + (x_1 - d_1)^\alpha (1 - \alpha) (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha} (-1) = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} - (x_1 - d_1)^\alpha (1 - \alpha) (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha} = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} = (1 - \alpha) (x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha}$$

$$\frac{(x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha}}{(x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\frac{x_1 - d_1}{1000 - x_1 - d_2} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$(1 - \alpha) (x_1 - d_1) = \alpha (1000 - x_1 - d_2)$$

$$x_1 - d_1 - \alpha x_1 + \alpha d_1 = \alpha 1000 - \alpha x_1 - \alpha d_2$$

$$x_1 = \alpha 1000 - \alpha x_1 - \alpha d_2 + d_1 + \alpha x_1 - \alpha d_1$$

$$x_1^* = d_1 + \alpha (1000 - d_1 - d_2).$$

$$x_2^* = 1000 - [d_1 + \alpha (1000 - d_1 - d_2)]$$

$$x_2^* = 1000 - d_1 - \alpha 1000 + \alpha d_1 + \alpha d_2$$

$$x_2^* = d_2 + (1 - \alpha) (1000 - d_1 - d_2).$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) =$$

$$\begin{cases} (d_1 + \alpha(1000 - d_1 - d_2), d_2 + (1 - \alpha)(1000 - d_1 - d_2)), & \text{si } d_1 + d_2 \leq 1000 \\ (d_1, d_2), & \text{si } d_1 + d_2 > 1000 \end{cases}.$$

(c) Si $\alpha = 0,3$, $d_1 = 200$ y $d_2 = 400$, obtener numéricamente la solución del inciso (b).

$$x_1^* = 200 + 0,3 (1000 - 200 - 400)$$

$$x_1^* = 200 + 0,3 * 400$$

$$x_1^* = 200 + 120$$

$$x_1^* = 320.$$

$$x_2^* = 400 + (1 - 0,3) (1000 - 200 - 400)$$

$$x_2^* = 400 + 0,7 * 400$$

$$x_2^* = 400 + 280$$

$$x_2^* = 680.$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (320, 680).$$

(d) Por último, se supone que Agustina y Bárbara tienen el mismo poder de negociación,

utilidades de reserva nulas ($d_1 = d_2 = 0$) y preferencias asimétricas: $u(x_1) = x_1^2$ y $u(x_2) = x_2$, respectivamente. Determinar la solución de la negociación de Nash.

$$u(x_1) = x_1^2; \quad u(x_2) = x_2; \quad d_1 = d_2 = 0.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} x_1^2 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} x_1^2 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1.$$

$$\mathcal{L} = x_1^2 (1000 - x_1)$$

$$\mathcal{L} = 1000x_1^2 - x_1^3.$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = 0$$

$$2000x_1 - 3x_1^2 = 0$$

$$x_1 (2000 - 3x_1) = 0$$

$$2000 - 3x_1 = \frac{0}{x_1}$$

$$2000 - 3x_1 = 0$$

$$3x_1 = 2000$$

$$x_1 = \frac{2000}{3}$$

$$x_1^* = 666,6\hat{6}.$$

$$x_2^* = 1000 - 666,6\hat{6}$$

$$x_2^* = 333,3\hat{3}.$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (666,6\hat{6}; 333,3\hat{3}).$$

Ejercicio 7: Negociación de Rubinstein.

Guillermo y Pedro son los únicos propietarios de una empresa familiar y están negociando cómo repartirse las ganancias realizadas en el mes. Guillermo, al ser el fundador de la firma, se encarga de hacer una oferta a Pedro respecto a la división de \$1 millón que obtuvo la empresa. Si Pedro acepta, la división se hace según lo estipulado por Guillermo; pero, si Pedro no está conforme y rechaza la oferta, el dinero es reinvertido en la empresa, por lo que ambos socios no obtienen ningún ingreso.

(a) Determinar el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro.

$t=1$.

Guillermo propone una repartición $(s_1, 1 - s_1)$, con $s_1 \in [0, 1]$.

- Si Pedro acepta la oferta $\Rightarrow 1 - s_1$.
- Si Pedro rechaza la oferta $\Rightarrow 0$.

Por lo tanto, el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro es $s_1=1$.

(b) Ahora, se supone que, si Pedro rechaza la oferta de Guillermo, puede realizar una contraoferta al día siguiente. Guillermo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el ofrecimiento ese mismo día. Si acepta, la repartición se hace el mismo día, pero, si rechaza, al día siguiente, Guillermo obtiene \$0,2 millones y Pedro obtiene \$0,1 millones (el resto se reinvierte). Notar que ambos socios están impacientes por obtener el dinero y tienen un factor de descuento de $\delta = \frac{3}{4}$ por día. Determinar el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

$t=2; \quad \delta = \frac{3}{4}$.

- En $t=2$, Pedro rechaza la oferta de Guillermo y realiza una contraoferta y Guillermo acepta la contraoferta si:

$$\delta s_2 \geq \delta^2 R_1$$

$$s_2 \geq \frac{\delta^2}{\delta} R_1$$

$$s_2 \geq \delta R_1.$$

Entonces, Guillermo recibe $s_2 = \delta R_1$ y Pedro recibe $1 - s_2 = 1 - \delta R_1$.

- En $t=1$, Pedro acepta la oferta si:

$$1 - s_1 \geq (1 - \delta R_1) \delta$$

$$1 - s_1 \geq \delta - \delta^2 R_1$$

$$s_1 \leq 1 - \delta + \delta^2 R_1.$$

Entonces, Guillermo recibe $s_1 = 1 - \delta - \delta^2 R_1$ y Pedro recibe $1 - s_1 = \delta - \delta^2 R_1$.

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 * 0,2$$

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \frac{9}{16} * 0,2$$

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \frac{9}{80}$$

$$s_1 = 0,1375.$$

Por lo tanto, el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro es $s_1 = 0,1375$.

(c) Por último, se supone que Guillermo y Pedro no piensan reinvertir las ganancias, por lo que continúan negociando por siempre hasta que haya un acuerdo entre ellos. Guillermo es el primero que propone una repartición de las ganancias y va alternando ofertas con Pedro siempre que no haya acuerdo. La impaciencia de ambos propietarios, ahora, se supone asimétrica: Guillermo tiene un factor de descuento $\delta_1 = \frac{3}{4}$, mientras que el factor de descuento de Pedro es $\delta_2 = \frac{1}{2}$. Determinar la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

$$t \rightarrow \infty; \quad \delta_1 = \frac{3}{4}; \quad \delta_2 = \frac{1}{2}.$$

$\bar{v}_1$: máximo valor que puede recibir Guillermo si realiza la oferta.

$\bar{v}_2$: máximo valor que puede recibir Pedro si realiza la oferta.

$\underline{v}_1$: mínimo valor que puede recibir Guillermo si realiza la oferta.

$\underline{v}_2$: mínimo valor que puede recibir Pedro si realiza la oferta.

$$\begin{cases} \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2 \underline{v}_2 \\ \underline{v}_2 \geq 1 - \delta_1 \bar{v}_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 1 - \delta_1 \bar{v}_1 \leq \underline{v}_2 \leq \frac{1 - \bar{v}_1}{\delta_2}.$$

$$1 - \delta_1 \bar{v}_1 \leq \frac{1 - \bar{v}_1}{\delta_2}$$

$$(1 - \delta_1 \bar{v}_1) \delta_2 \leq 1 - \bar{v}_1$$

$$\delta_2 - \delta_1 \delta_2 \bar{v}_1 \leq 1 - \bar{v}_1$$

$$\bar{v}_1 - \delta_1 \delta_2 \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2$$

$$(1 - \delta_1 \delta_2) \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2$$

$$\bar{v}_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$\begin{cases} \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2 \bar{v}_2 \\ \bar{v}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{v}_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{1 - \underline{v}_1}{\delta_2} \leq \bar{v}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{v}_1.$$

$$1 - \delta_1 \underline{v}_1 \geq \frac{1 - \underline{v}_1}{\delta_2}$$

$$(1 - \delta_1 \underline{v}_1) \delta_2 \geq 1 - \underline{v}_1$$

$$\delta_2 - \delta_1 \delta_2 \underline{v}_1 \geq 1 - \underline{v}_1$$

$$\bar{v}_1 - \delta_1 \delta_2 \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2$$

$$(1 - \delta_1 \delta_2) \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2$$

$$\underline{v}_1 \geq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} \leq v_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_1^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$v_2^* = 1 - \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_2^* = \frac{1 - \delta_1 \delta_2 - 1 + \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_2^* = \frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Entonces:

$$(v_1^*, v_2^*) = \left(\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}, \frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2} \right).$$

$$v_1^* = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{31}}$$

$$v_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{3}{8}}$$

$$v_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}$$

$$v_1^* = \frac{4}{5}$$

$$v_1^* = 0,8.$$

$$v_2^* = 1 - 0,8$$

$$v_2^* = 0,2.$$

Por lo tanto, la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día, es $(v_1^*, v_2^*) = (0,8; 0,2)$.

Ejercicio 8: Moral Hazard.

Un empleador debe elegir la forma de remunerar a un empleado, cuyos esfuerzos determinan las ganancias del empleador. Las ganancias son \$200 con probabilidad e (que es elección del empleado) y \$0 en caso contrario. El empleado tiene un costo de $c(e) = 100e^2$ de esforzarse. Suponer que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas. Si el empleado realiza un esfuerzo e , entonces, los pagos del empleador y empleado son:

$$U_P = e [200 (1 - \alpha) - W] + (1 - e) (-W).$$

$$U_A = e (W + 200\alpha - 100e^2) + (1 - e) (W - 100e^2).$$

(a) Encontrar los elementos del juego. Definir el equilibrio subjuego perfecto del juego.

$$U_A = eW + 200e\alpha - 100e^3 + W - 100e^2 - eW + 100e^3$$

$$U_A = 200e\alpha + W - 100e^2.$$

$$\max_{\{e\}} U_A = 200e\alpha - W - 100e^2.$$

$$\frac{\partial U_A}{\partial e} = 200\alpha - 200e = 0 \Rightarrow 200e = 200\alpha \Rightarrow e = \frac{200}{200} \alpha \Rightarrow e^* = \alpha.$$

$$U_P = 200e - 200e\alpha - eW - W + eW$$

$$U_P = 200e - 200e\alpha - W.$$

$$\max_{\{W, \alpha\}} U_P = 200e - 200e\alpha - W = 200\alpha - 200\alpha^2 - W.$$

$$\frac{\partial U_P}{\partial \alpha} = 200 - 400\alpha = 0 \Rightarrow 400\alpha = 200 \Rightarrow \alpha = \frac{200}{400} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha^* = 0,5.$$

$$W^* = 0.$$

$$ESPN = \{((W^*, \alpha^*); e^*)\} = \{((0; 0,5); 0,5)\}.$$

(b) Indicar el sendero de equilibrio y los pagos de cada agente.

$$((W^*, \alpha^*); e^*) = ((0, 0,5); 0,5).$$

Sendero de equilibrio.

$$U_P = 200 * 0,5 - 200 * 0,5 * 0,5 - 0$$

$$U_P = 100 - 50$$

$$U_P = 50.$$

Pago del Principal.

$$U_A = 200 * 0,5 * 0,5 + 0 - 100 * 0,5^2$$

$$U_A = 50 - 100 * 0,25$$

$$U_A = 50 - 25$$

$$U_A = 25.$$

Pago del Agente.

Por lo tanto, los pagos del empleador y del empleado son 50 y 25, respectivamente.